

Software Design Document

Section 1 - Project Description

1.1 Project

CMS Smartani

1.2 Description

CMS Smartani adalah aplikasi *control panel* berbasis web (*backend*) yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh konten dinamis pada *website* publik perusahaan *precision farming* Smartani. Sistem ini dirancang menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) untuk memberikan performa yang ringan dan keamanan yang tinggi. Melalui antarmuka visual yang mengusung konsep "*Phyto-Digital System*" (bernuansa *Light Mode* dan *Emerald Green* yang bersih), sistem ini memungkinkan administrator untuk memperbarui informasi profil perusahaan, memublikasikan artikel, memamerkan katalog solusi B2B, serta mengelola data prospek pelanggan (*leads*) yang masuk melalui formulir publik, tanpa perlu bersentuhan dengan kode program.

1.3 Revision History

Date	Comment	Author

Software Design Document

Contents

[Section 1 - Project Description](#)

[1.1 Project](#)

[1.2 Description](#)

[1.3 Revision History](#)

[Section 2 - Overview](#)

[2.1 Purpose](#)

[2.2 Scope](#)

[2.3 Requirements](#)

[2.3.1 Estimates](#)

[2.3.2 Traceability Matrix](#)

[Section 3 - System Architecture](#)

[Section 4 - Data Dictionary](#)

[Section 5 - Software Domain Design](#)

[5.1 Software Application Domain Chart](#)

[5.2 Software Application Domain](#)

[5.2.1 Domain X](#)

[5.2.1.1 Component Y of Domain X](#)

[5.2.1.1.1 Task Z of Component Y1 of Domain X](#)

[Section 6 – Data Design](#)

[6.1 Persistent/Static Data](#)

[6.1.1 Dataset](#)

[6.1.2 Static Data](#)

[6.1.3 Persisted data](#)

[6.2 Transient/Dynamic Data](#)

[6.3 External Interface Data](#)

[6.4 Transformation of Data](#)

[Section 7 - User Interface Design](#)

[7.1 User Interface Design Overview](#)

[7.2 User Interface Navigation Flow](#)

[7.3 Use Cases / User Function Description](#)

[Section 8 - Other Interfaces](#)

[8.1 Interface X](#)

[Section 9 - Extra Design Features / Outstanding Issues](#)

[Section 10 – References](#)

[Section 11 – Glossary](#)

Software Design Document

Section 2 - Overview

2.1 Purpose

Dokumen *Software Design Document* (SDD) ini bertujuan untuk memberikan deskripsi arsitektur dan rancangan teknis yang komprehensif untuk proyek **CMS (Content Management System) Smartani**. Dokumen ini akan digunakan sebagai panduan utama bagi tim pengembang (*developer*), administrator basis data, dan desainer UI/UX dalam tahap implementasi pengkodean. SDD ini memuat detail arsitektur sistem, desain struktur data (basis data), desain komponen fungsional, serta desain antarmuka pengguna.

2.2 Scope

Perangkat lunak yang dirancang dalam dokumen ini difokuskan secara eksklusif pada sisi *backend* (Dasbor Administrator) dari ekosistem digital Smartani. Ruang lingkup perancangan meliputi:

- Arsitektur *Client-Server* berbasis web.
- Desain basis data relasional untuk mengelola data otentikasi admin, konten informasi dinamis (profil, layanan, rilis media), dan penjarangan prospek pelanggan (*leads*).
- Desain antarmuka pengguna dasbor admin yang selaras dengan aplikasi utama Smartani. Dokumen ini tidak mencakup perancangan ulang desain *frontend website* publik Smartani maupun sistem transaksional finansial.

2.3 Requirements

Bagian ini memuat estimasi waktu pengerjaan untuk masing-masing modul utama dan matriks keterlacakan (*Traceability Matrix*) untuk memastikan seluruh kebutuhan sistem pada dokumen SRS telah terakomodasi di dalam desain ini.

2.3.1 Estimates

#	Description	Hrs. Est.
1	Modul Autentikasi Admin (Login, Logout, Session)	10
2	Modul Manajemen Konten Dinamis (Hero, About, Brand)	15
3	Modul Manajemen Rilis Media (Artikel & Rich Text Editor)	20
4	Modul Manajemen Leads (Tabel Penjarangan & Detail Pesan)	15
TOTAL :		60

2.3.2 Traceability Matrix

SRS Requirement	Deskripsi Kebutuhan (SRS)	Modul SDD Yang Dirancang
REQ-1 & REQ-2	Editor teks & gambar untuk <i>Hero Section</i> dan deskripsi <i>About Us</i> .	Company Profile Manager (Controller & View)
REQ-3 & REQ-4	Perekaman data <i>form</i> pengunjung (termasuk Nama Green House) dan tabel interaktif Dasbor Admin.	Leads Management System (Model, Controller, API Endpoint)
REQ-5 & REQ-6	Operasi CRUD artikel dengan	News & Insights Manager

Software Design Document

	<i>Rich Text Editor</i> , fitur Kategori, dan <i>timestamp</i> .	(Model, Controller, View)
REQ-7	Fungsi CRUD untuk data Katalog Solusi (Etalase B2B).	Solutions Showcase Manager (Model & Controller)
REQ-8	Fungsi CRUD untuk profil anggota tim (<i>Our Team</i>).	Team Profile Manager (Model & Controller)
REQ-9	Antarmuka CRUD sederhana untuk Pertanyaan Umum (<i>FAQ</i>).	FAQ Manager (Model & Controller)

Software Design Document

Section 3 - System Architecture

3.1 Architectural Design

Sistem Content Management System (CMS) Smartani dibangun menggunakan pola arsitektur **Model-View-Controller (MVC)** yang difasilitasi oleh *framework* **Laravel 13**. Pemilihan arsitektur MVC bertujuan untuk memisahkan logika bisnis, manipulasi basis data, dan antarmuka pengguna agar sistem modular, mudah dipelihara (*maintainable*), dan aman dari eksploitasi eksternal.

- **Client (Browser):** Bertindak sebagai *View*. Menangani presentasi UI kepada pengguna (Administrator) menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
- **Web Server:** Bertindak sebagai *Controller*. Menerima permintaan HTTP dari klien, memproses logika bisnis menggunakan bahasa *backend* (misalnya PHP/Node.js), dan mengatur aliran data.
- **Database Server:** Bertindak sebagai *Model*. Menggunakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) untuk menyimpan data secara persisten dan melayani kueri dari Web Server.

3.2 Decomposition Description

Sistem dipecah menjadi beberapa modul subsistem logis berikut:

- **Modul Autentikasi:** Menangani proses *login*, validasi sesi pengguna, dan *logout*.
- **Modul Manajemen Konten (Profil & Layanan):** Menangani operasi CRUD untuk konten teks dan gambar statis di halaman utama.
- **Modul Rilis Media:** Menangani operasi CRUD khusus untuk artikel/blog, termasuk integrasi *Rich Text Editor*.
- **Modul Leads Management:** Subsistem untuk mengambil, menampilkan, dan mengelola data calon pelanggan yang disubmit dari *frontend*.

3.3 Design Rationale

Pola arsitektur MVC dipilih karena memberikan tingkat *maintainability* (kemudahan pemeliharaan) yang tinggi. Jika di masa depan Smartani ingin mengubah total tampilan antarmuka dasbor, pengembang hanya perlu mengubah bagian *View* tanpa harus merombak logika inti (*Controller*) atau struktur basis data (*Model*). Penggunaan basis data relasional (SQL) dipilih karena struktur data CMS (seperti relasi Admin dengan Artikel) memiliki skema yang sangat terstruktur dan jelas.

Section 4 - Data Dictionary

Table		
-------	--	--

Table tb_admin (penyimpanan akun administrator)

Field	Notes	Type
-------	-------	------

Software Design Document

id_admin	Unique Identifier(Primary key), auto increment	INT
username	Unique	VARCHAR
password	Encrypted(hash)	VARCHAR
fullname		VARCHAR

Table landing contents

Field	Notes	Type
id_content	Unique Identifier(Primary key), auto increment	INT
section_name	Label kategori konten(misal 'hero', 'faq')	VARCHAR
title	Judul section	VARCHAR
body_text	Isi konten section	TEXT
image_path	Path gambar (jika ada)	VARCHAR

Table tb_faq

Field	Notes	Type
faq_id	Unique Identifier(Primary key), auto increment	INT
question	Teks pertanyaan yang akan ditampilkan	TEXT
answer	Teks jawaban	TEXT

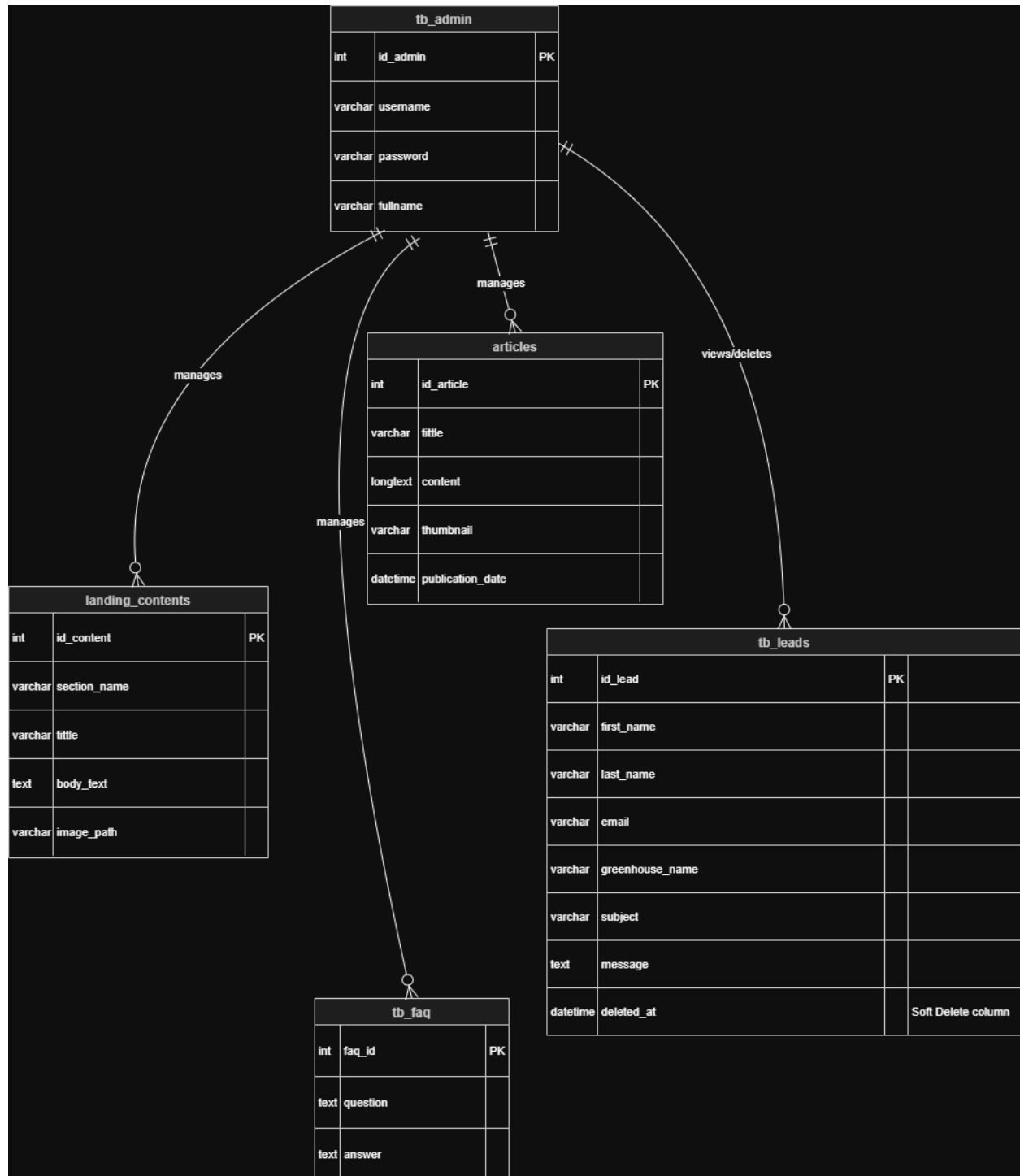
Table articles

Field	Notes	Type
id_article	Unique Identifier(Primary key), auto increment	INT
title	Label kategori konten(misal 'hero', 'faq')	VARCHAR
content	Isi artikel	LONGTEXT
thumbnail	Thumbnail	VARCHAR
publication_date	Path gambar (jika ada)	DATETIME

Table tb_leads

Field	Notes	Type
id_lead	Unique Identifier(Primary key), auto increment	INT
first_name	Nama depan penanya	VARCHAR
last_name	Nama belakang penanya	VARCHAR
email	Email penanya	VARCHAR
greenhouse_name	Nama greenhouse penanya	VARCHAR
subject	Topik pertanyaan	VARCHAR
message	Detail pesan dari masalah penanya	TEXT

Software Design Document



Section 5 - Software Domain Design

5.1 Software Application Domain Chart

Arsitektur CMS Smartani dipecah menjadi beberapa domain logika bisnis untuk memastikan pemisahan

Software Design Document

tugas (*separation of concerns*) yang jelas. Sistem ini terdiri dari 6 (enam) domain utama yang terintegrasi fungsi company profile dan manajemen konten:

- **Company Profile Domain:** Mengelola identitas dan representasi visual perusahaan di halaman utama.
- **Leads Acquisition Domain:** Menangani jalur komunikasi masuk dari prospek B2B.
- **News & Insights Domain:** Mengelola publikasi konten edukasi dan rilis media.
- **Solutions Showcase Domain:** Mempresentasikan etalase teknologi presisi.
- **Team Roster Domain:** Mengelola transparansi profil SDM perusahaan.
- **FAQ Interactive Domain:** Menangani pusat bantuan pengunjung.

5.2 Software Application Domain

Berikut adalah dekomposisi komprehensif dari setiap domain ke dalam komponen dan tugas spesifiknya:

5.2.1 Domain Company Profile Management

Domain ini bertanggung jawab atas seluruh konten statis yang menjadi impresi pertama pengunjung saat mengakses portal publik Smartani.

Proses: Menerima input dari pengguna ketika, kemudian mencocokkan dengan data di table `tb_admin` dan membuat sesi(session) jika data cocok. Modul juga menangani proses logout (menghapus sesi).

5.2.1.1 Component Hero & About Us EditorTask Update Landing Page:

Menyediakan antarmuka bagi administrator untuk memodifikasi teks headline dan gambar background slider di Hero Section serta deskripsi About Us.

5.2.2 Domain Content Management

Domain ini menangani seluruh manajemen konten yang ditampilkan di website **smartani**. Menampilkan data dari konten-konten yang sudah ada di website, dan menggantinya.

Proses: Menampilkan data dari tabel `landing_contents` dan `tb_faq`. Jika admin mengubah teks atau mengunggah gambar baru, modul ini akan memvalidasi ukuran gambar (maks 2MB), menyimpannya di direktori server, dan mengupdate data di database.

5.2.2 Domain Media Release

Domain ini menangani pengelolaan artikel dan berita-berita terkait dunia agrikultur atau pertanian.

Proses: Menangani fungsionalitas CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada `tb_artikel`. Modul ini terintegrasi dengan pustaka Rich Text Editor (seperti TinyMCE atau CKEditor) pada sisi antarmuka agar admin dapat memformat teks artikel (tebal, miring, paragraf) yang kemudian disimpan dalam bentuk tag HTML ke basis data.

5.2.2 Domain Management Leads

Domain ini menangani seluruh tindakan terhadap data di tabel `leads`.

Proses: Menampilkan data di tabel `tb_leads` dalam bentuk tabel interaktif (DataTables). Modul ini

Software Design Document

juga menangani fungsi hapus data (soft delete/hard delete) jika leads dianggap spam.

Section 6 – Data Design: CMS Smartani

6.1 Persistent/Static Data

Bagian ini mendeskripsikan data yang tersimpan secara permanen di dalam *storage* (basis data) dan tidak hilang saat aplikasi dimatikan.

6.1.1 Dataset

Menjelaskan entitas utama dan hubungannya. Untuk CMS Smartani, dataset utama meliputi:

- Users/Admins: Menyimpan data kredensial pengelola.
- Content (Hero, Brand, Product, Article): Kumpulan data yang akan ditampilkan di web publik.
- Leads: Kumpulan data dari pengunjung yang mengisi form.

6.1.2 Static Data

Data yang nilainya jarang atau tidak pernah berubah selama aplikasi berjalan.

- User Roles: Nilai statis seperti 'super admin' atau 'editor'.
- Category Tags: Kategori artikel tetap (misal: 'Berita', 'Teknologi', 'Event').

6.1.3 Persisted data

Ini adalah detail teknis tabelnya.

Table: admins

- id (PK): Integer, Auto Increment.
- username: Varchar(50), Unique.
- password: Varchar(255) (Hashed).

Table: products

- id (PK): Integer.
- name: Varchar(100).
- description: Text.
- image_url: Varchar(255).
- specs: JSON/Text (Spesifikasi alat *precision farming*).

Table: leads

- id (PK): Integer.
- visitor_name: Varchar(100).
- visitor_email: Varchar(100).
- message: Text.
- created_at: Timestamp.

Software Design Document

6.2 Transient/Dynamic Data

Data yang bersifat sementara dan hanya ada selama aplikasi berjalan (di dalam memori/RAM).

- Session Token: Data yang menyimpan status login admin (misal: JWT atau Session ID). Data ini akan hilang saat admin logout atau sesi kedaluwarsa.
- Temporary Form Buffers: Data yang diinput admin saat menulis artikel namun belum menekan tombol "Simpan".
- Cache: Versi sementara dari halaman produk untuk mempercepat *loading* (jika menggunakan Redis).

6.3 External Interface Data

Menjelaskan format data yang digunakan saat sistem berkomunikasi dengan pihak luar (misalnya dari Form di Web Publik ke API CMS).

- Format: JSON (JavaScript Object Notation).

6.4 Transformation of Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana data berubah bentuk dari input menjadi penyimpanan.

- Hashing: Data password dari form input diubah (ditransformasi) menggunakan algoritma Bcrypt sebelum masuk ke tabel admins untuk keamanan.
- Sanitization: Data dari form leads dibersihkan dari karakter berbahaya (seperti `<script>`) untuk mencegah serangan XSS sebelum disimpan ke database.
- Image Optimization: Gambar produk yang diunggah admin mungkin diubah ukurannya atau dikompresi formatnya sebelum disimpan di server.

Section 7 - User Interface Design

7.1 User Interface Design Overview

Perancangan antarmuka CMS Smartani mengacu pada standar industri aplikasi berbasis *Enterprise/SaaS* yang mengedepankan fungsionalitas, kejelasan data, dan kemudahan navigasi.

- Design Philosophy: Menggunakan pendekatan Clean & Functional Design. Fokus utama adalah pada penyajian data yang terstruktur agar administrator dapat mengelola konten dengan cepat dan minim kesalahan.
- Visual Style:
 - Color Palette: Menggunakan kombinasi warna *Deep Charcoal* dan *Slate Gray* untuk latar

Software Design Document

- belakang (Dark Mode), dengan warna *Emerald Green* sebagai warna aksen yang merepresentasikan identitas pertanian (Smartani).
- **Typography:** Menggunakan font *Sans-serif* (seperti Inter atau Roboto) untuk memastikan legibilitas tinggi pada berbagai ukuran layar.
- **Components:** Menggunakan komponen UI standar industri seperti *cards*, *modals*, dan *data tables* dengan *border-radius* yang minimal untuk memberikan kesan profesional dan kokoh.
- **Interaction:** Efek visual dibatasi pada *state* fungsional saja, seperti perubahan warna tombol saat *hover* atau *active*, guna memberikan *feedback* kepada pengguna tanpa mengganggu konsentrasi kerja.

7.2 User Interface Navigation Flow

Navigasi sistem dirancang menggunakan pola *Flat Navigation* untuk memastikan akses ke fitur utama dapat dicapai dalam maksimal 2-3 kali klik.

- **Administrator Navigation:**
 1. Authentication: Login → Dashboard.
 2. Management: Dashboard → Sidebar Menu (Product/Media/Lead) → Workspace Area.
 3. Action: Workspace Area → Dialog/Form → Notifikasi Berhasil/Gagal.
- **Public Visitor Navigation:**
 1. Landing: Hero Section → Overview Services.
 2. Information: Catalogue → Detail Product.
 3. Conversion: Contact Form → Submission.

7.3 Use Cases / User Function Description

Tabel berikut menjelaskan rincian fungsi pada setiap layar utama sistem:

Nama Layar	Deskripsi Fungsi	Komponen Utama
Auth Screen	Validasi akses pengguna ke sistem internal.	Form Login, CSRF Protection, Error Message.
Admin Dashboard	Panel statistik utama untuk memantau trafik leads secara	Widget angka, Grafik garis (Leads trend), Sidebar.

Software Design Document

	<i>real-time.</i>	
Data Inventory	Manajemen daftar produk dan aset media.	Search bar, Filter category, Table dengan Pagination.
Content Editor	Antarmuka untuk memodifikasi konten tekstual dan visual.	Input fields, Image uploader, Tombol <i>Save/Cancel</i> .
Lead Inbox	Pusat pengelolaan data kontak masuk dari calon pelanggan.	Tabel status (New/Followed Up), Detail view, Export data.
Public Portal	Sisi depan website sebagai media informasi perusahaan.	Navigation bar, Hero banner, Product cards, Footer.

Section 8 - Other Interfaces

8.1 Database Interface

Sistem berinteraksi dengan basis data relasional (MySQL/PostgreSQL) menggunakan *Object-Relational Mapping* (ORM) atau *Query Builder* untuk memastikan abstraksi data yang aman. Koneksi dilakukan melalui protokol TCP/IP pada port standar (3306/5432) dengan parameter koneksi yang disimpan secara aman dalam berkas konfigurasi lingkungan (*Environment Variables*).

8.2 Mail Server Interface(SMTP)

Sistem menyediakan antarmuka untuk terhubung dengan layanan SMTP pihak ketiga. Antarmuka ini digunakan untuk mengirimkan notifikasi otomatis ke tim Smartani setiap kali ada data *leads* baru yang masuk melalui form kontak di website publik. Protokol yang digunakan adalah SMTP dengan enkripsi TLS/SSL pada port 587 atau 465.

8.3 Web Server Interface

Software Design Document

Sistem dirancang untuk berjalan di atas *Web Server* standar industri (Nginx atau Apache). Antarmuka ini menangani permintaan HTTP/HTTPS dari klien, mengelola sertifikat SSL, dan meneruskan permintaan dinamis ke *backend engine* (seperti Node.js atau PHP-FPM).

Section 9 - Extra Design Features / Outstanding Issues

9.1 Extra Design Features (Fitur Keamanan Pasif)

Selain fitur utama, rancangan ini menyertakan mekanisme keamanan tingkat *controller* untuk menjamin integritas data:

- Implementasi CSRF Token: Setiap pengiriman data melalui form (login atau manajemen konten) wajib menyertakan token *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) unik yang divalidasi oleh server. Hal ini bertujuan untuk mencegah serangan eksekusi form dari situs pihak ketiga yang tidak terpercaya.
- Sanitasi XSS (Cross-Site Scripting): Sistem menerapkan filter sanitasi pada semua input teks, khususnya pada fitur *Rich Text Editor*. Data akan dibersihkan dari skrip berbahaya sebelum disimpan ke basis data atau dirender ke halaman *frontend*.

9.2 Outstanding Issues (Isu/Hal yang Belum Diputuskan)

Hingga dokumen rancangan ini diselesaikan, terdapat beberapa poin yang masih memerlukan keputusan final dari pihak *Product Owner* (Manajemen Smartani):

- Infrastruktur Hosting: Belum diputuskan apakah aplikasi akan menggunakan layanan *Cloud VPS* (seperti AWS/DigitalOcean) atau *Shared Hosting* konvensional. Keputusan ini akan memengaruhi konfigurasi direktori *upload* dan manajemen aset media.
- Pemilihan Penyedia SMTP: Penentuan antara menggunakan layanan SMTP berbayar (seperti SendGrid/Mailgun) atau layanan bawaan server masih dalam tahap evaluasi biaya dan reliabilitas pengiriman email.

Section 10 – References

- Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) CMS Smartani Versi 1.0 (sebagai acuan utama fungsionalitas sistem).
- *Website* Publik Smartani (<https://smartani.vercel.app/>) sebagai referensi adaptasi *Design System* dan komponen *User Interface* (UI).

Section 11 – Glossary

CMS (*Content Management System*): Sistem perangkat lunak untuk mengelola konten digital *website*.

Controller: Bagian dari arsitektur MVC yang berfungsi sebagai jembatan yang memproses logika bisnis

Software Design Document

antara *View* dan *Model*.

DBMS (*Database Management System*): Sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan operasi pada basis data (contoh: MySQL, PostgreSQL).

ERD (*Entity Relationship Diagram*): Pemodelan struktur basis data yang menggambarkan relasi antar entitas (tabel).

Model: Bagian dari arsitektur MVC yang merepresentasikan struktur data logika dan berinteraksi langsung dengan *database*.

MVC (*Model-View-Controller*): Pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen logika utama untuk kemudahan pemeliharaan (*maintainability*).

RDBMS (*Relational Database Management System*): Sistem manajemen basis data yang menyimpan data dalam format tabel dengan relasi antar tabel.

UI/UX (*User Interface / User Experience*): Desain antarmuka visual (UI) dan pengalaman pengguna (UX) saat berinteraksi dengan dasbor sistem.

View: Bagian dari arsitektur MVC yang menangani tampilan visual dan antarmuka pengguna (menggunakan HTML/CSS/JS).